

Windows 使用说明

本程序为封装好的单文件应用程序，**无需安装任何环境，直接将 `Water-redstart_v3.5.exe` 复制或移动到你的照片文件夹内，双击运行即可开始挑图！**（如果遇到U盘/SD卡中弹窗报错，你也可以把它放在桌面，然后点击左上角 文件 -> 打开照片文件夹...，手动选择你想看图的文件夹即可！）

macOS 小白一键运行指南

由于本程序现已全面支持 Windows / macOS 双平台运行，对于不熟悉终端操作的 macOS 电脑小白用户，您可以通过以下方式轻松制作一个“双击即用”的脚本：

1. 在本程序所在文件夹中，新建一个纯文本文件，命名为 启动看鸟.command（注意后缀名是 .command）。
2. 使用普通的文本编辑器（如 Mac 自带的文本编辑）将其打开，将以下代码完整复制并粘贴进去，然后保存：

```
#!/bin/bash
cd "$(dirname "$0")"
pip3 install pillow rawpy
python3 photo_viewer.py
```

3. 首次权限激活（仅需一次）：

打开 Mac 的“终端（Terminal）”，输入 `chmod +x`（注意 `+x` 后面必须保留一个空格），然后直接将刚才创建的 启动看鸟.command 文件用鼠标拖到终端窗口里，按下回车即可。

完成以上步骤后，以后每次在 Mac 上看图只需 **双击** 启动看鸟.command 就能直接打开软件啦！

软件简介

Water-redstart 是专为摄影师、观鸟记录者以及需要从海量照片中**快速筛选出图**的用户打造的一款**本地极速看图工具**。

告别缓慢的文件夹拖拽和繁琐的复制粘贴操作，通过 Water-redstart: the chirping viewer，你只需使用键盘热键进行“快准狠”的二元判断（跳过或挑出），即可用极高效率梳理成百上千张单反照片。它被设计得轻量、活泼且极度流畅。

核心功能亮点

1. 极致交互：全键盘沉浸式筛选

- **[←] 左键**：回到上一张照片。
- **[→] 右键 / [D] 键**：这张一般般，跳过下一张！
- **[↑] 上键 / [W] 键**：这张很棒！一键选出并触发清脆的“叽叽”鸟鸣音效，自动将当前源文件安全复制到选中的独立子文件夹，毫不拖泥带水。
- **[↓] 下键 / [S] 键**：看到一张想分享的高光时刻？直接将源文件路径放入系统剪切板（彻底解决大分辨率照片复制后体积膨胀变数百兆的问题），随时完美无损地粘贴到微信或文档中。
- **[A] 自动撤销**：手滑了？别着急，按下撤销键，自动退回上一张。如果是“挑出”手滑，程序会自动跟进帮你把刚才放进子文件夹里的废片删干净（放飞小鸟）。
- **[Space] 中心放大**：按住空格键开启相机般的“中心区域放大对焦”，松开自动完美复原到你之前的缩放和平移进度。（这颗按键现在也加入了自定义豪华大礼包！）
- **[I] 图片属性**：按下 I 键即可查看当前照片的详细身份信息（文件名、路径、尺寸、格式、大小、修改时间）。如果有 JPG+RAW 同名文件组，会自动弹出可爱的选择框让你挑选想查看哪一张~（此按键同样支持自定义修改！）
- **顶端灵动进度条**：上方自带可视化进度条，使用鼠标拖动它就可以在全盘大跨度照片中进行快进和翻页！
- **灵活的倒序审图**：开启设置里的“倒序选片”，系统将一秒自动头尾翻转，方便您顺着刚刚拍摄完成的最新照片一直往前看！
- **以上所有热键（包含所有上下左右方向类与功能类热键）均可随时进入设置面板修改为您习惯的顺手按键！**

2. RAW/巨型原图极速翻页体验

告别每翻一张 30MB 的原图就要卡顿转圈的噩梦！

- **全面支持更多 RAW 格式**：本版本新增支持 .naw 与 .nrw 格式文件，满足更多型号相机的看图需求。
- **重构的底层极速通道**：通过拦截并使用底层 C 库在图片读取阶段完成分辨率的降采样解码，使得巨型文件占用内存减半且画质锐利不降，体验飞升。
- **后台多线程深度预读**：它像个聪明的小管家，在你看眼下这张时，它在后台已将后多达**五十张**照片悄悄放入内存缓存。每一次按键翻页都是“秒切”，哪怕以“一拍三张”的节奏盲开连按，也绝不会有一丝卡顿。

3. 沉浸式拖拽放大

- **鼠标滚轮局部缩放**：看鸟当然要数毛！使用鼠标滚轮可随心所欲悬停放大照片局部的细节。
- **左键平滑拖拽**：放大后支持鼠标左键按住拖动自由平移，享受顺滑细节审视体验！

4. 📁 智控文件夹与善后清理

- **智能记忆读图进度**：不想下次从大分类的第一张重看？不慌！软件带有每次随用随保存的功能，下一次打开它会在上次结束的地方等着您。
- **贴心多功能结尾向导**：当你梳理完该目录下最后一张照片，程序会立刻为你颁发“小红花”，并直接弹出快捷处理面板：你可以选择一键无痕抹除已经挑废了的整个文件夹原片，甚至还可以让老版本看图程序上演“大义灭亲”——顺手把自己也删除得干干净净。
- **省内存模式 (v2.3新增)**：在设置菜单中开启时，预读数量自动从50张下降到20张，特别适合配置压力较大的老电脑或巨型RAW照片库的审图场景。

🔧 [v3.5] 更新日志

1. **修复**：快门速度、光圈、焦距在属性卡片中不显示的问题。PIL 返回的 EXIF 相机参数为 IFDRational 类型，改用 float() 转换后正确格式化（1/1000s、f/5.6、500mm）。
2. **修复**：EXIF 读取覆盖主 IFD 和子 IFD（0x8769），确保 Sony/Canon/Nikon 等相机参数完整提取。
3. **优化**：RAW 文件缩略图回退逻辑增强——任一 EXIF 字段缺失（ISO/快门/光圈/焦距）均触发 rawpy 补全，所有厂商 RAW 格式均可正确显示相机参数。
4. **优化**：属性对话框高度从 550 增至 620，完整展示 ISO/快门/光圈/焦距。

🔧 [v3.4] 更新日志

1. **修复**：全面审查并替换 Win10 不兼容 emoji（🏠 → 🏡、📺 → 📺），确保所有界面元素在 Windows 10 上正常显示。
2. **新增**：Super 连拍模式启动时顶栏显示加载提示「🚀 Super 连拍模式启动中，小鸟正在预加载 100 张照片...」。
3. **新增**：致谢名单加入 YIP。

🔧 [v3.3] 更新日志

1. **新增**：🚀 Super 连拍模式。设置中开启后，启动时预加载 100 张，翻页时预加载 85 张，专为连拍用户优化。配置自动保存。
2. **新增**：图片属性卡片新增 ISO、快门速度、光圈、焦距信息。
3. **修复**：顶栏快捷键指引使用纯文本符号（>> * << [c] ~ [i]）替代 Win10 不兼容的 emoji。
4. **新增**：更新提示增加「🚫 忽略此次更新」选项（二次确认，写入配置持久化）。
5. **优化**：启动后台静默检查更新，菜单 帮助 → 🌐 检查更新... 可手动触发。

[v3.2] 更新日志

1. **修复**：RAW 文件属性查看现已正确读取 EXIF 拍摄时间和图片尺寸（通过 rawpy JPEG 缩略图回退）。
2. **新增**：自动更新检查（菜单 + 启动静默检查，4 选项更新对话框：下载 / 浏览器查看 / 下次再说 / 忽略）。
3. **优化**：选出键（W/↑）按下瞬间即刻播放音效，不再等待后台复制完成。
4. **修复**：热键修改对话框保存失效（update_top_info → update_title）+ 属性对话框文字可选中复制（Entry/Text）。
5. **新增**：属性卡片  一键复制拍摄时间（含成功/失败动画）+ 窗口加宽至 1050×750。
6. **新增**：鸣谢名单加入 GPT-5.5、DeepSeek-V4-Pro。

[v3.1] 更新日志

1. **新增**：按下 I 键即可查看当前照片的详细属性信息卡（文件名、完整路径、图片尺寸、格式类型、文件大小、修改时间），并伴有清脆的音效反馈。
2. **新增**：当检测到同名 JPG+RAW 文件组时，按下 I 键会弹出温馨可爱的选择对话框，列出所有关联格式及其文件大小，点击即可查看对应照片的身份信息。
3. **新增**：I 键已完整接入自定义热键系统，你可以在“设置 → 修改操作热键与文件夹”面板中自由更改属性查看快捷键。
4. **优化**：顶栏动态快捷键指引区域已加入属性热键提示（ 属性），操作一览更全面。

[v3.0] 更新日志

1. **新增**：顶栏区域全新升级！在程序的顶栏动态增加上下左右全部按键的操作指引，并且会自动显示当前打开文件夹的名字，全局状态一目了然。
2. **新增**：支持全局记忆最后一次打开的目录。巢穴边有一只手绘的小鸟，点击它即可一秒带你无缝回到上次打开的图库。
3. **新增**：按住放大画面的核心按键（原默认 Space）现已完全开放自定义。你可以在热键设置面板随时把它改写成你喜欢的控制键。

[v2.9] 更新日志

1. **新增**：模拟相机的“中心区域放大对焦”画面效果。按住指定的快捷键画面将自动放大至中心区域，松开自动还原。
2. **新增**：放大时会自动施加微弱锐化。采用原始宽高同比率无缝裁切方案，保障放大时的画面不畸变不出黑边。
3. **优化**：空文件夹引导页升级：如果拖入的文件夹没有照片但包含子文件夹（树枝），则提供优雅的列表供您直接穿越到含照片的目录，避免误报“孵化失败”退回原点。

[v2.8] 更新日志

1. **新增**：加入了当无可显示的图片时的引导欢迎页，支持原生拖拽文件夹直接开启看图选图（现已加入 windnd 支持）。
2. **新增**：支持同名多格式文件（如 JPG+RAW）重叠显示与处理功能。优先展示 JPG 以加速预览，挑出时自动一并打包所有同名格式文件，复制剪贴板时则仅复制 JPG；且状态栏会有相应重叠显示提示，一切尽在后台快速完成。

[v2.7] 更新日志

1. **新增**：补全并全面囊括了各家相机厂商的 RAW 格式支持！除原有的格式外，最新版本现在完美支持索尼（.arw，.sr2，.srf）、佳能（.crw，.cr2，.cr3）、尼康（.nef，.nrw）、松下（.rw2）、奥林巴斯（.orf），以及富士（.raf）、宾得（.pef）和通用（.dng）格式照片！
2. **新增**：支持完全自定义挑出照片的目标文件夹！在“设置”菜单修改文件夹名的后方加入了“浏览”按钮，您可以自由选择电脑中的任意硬盘或路径作为集中收件箱。且该设定会自动随当前看图文件夹存档，换个文件夹重看仍然默认使用原来的“SELECT”。
3. **优化**：大幅提升了按下“挑选（W 键）”时的软件响应速度！现在选片复制文件的动作已完全放入后台多线程处理，对于巨大体积的 RAW 图片，按下快捷键即刻秒切下一张，再也不用卡顿等待文件复制完成了。
4. **优化**：在选完照片后若选择“删除本程序”，如果检测到当前程序未存放在该照片文件夹下，将会保留本程序，仅擦除该文件夹下的记忆配置文件，避免误删程序。

[v2.6] 更新日志

1. **新增**：新增键盘上下左右键的控制方式，可代替键盘的这四个默认控制键。下键能够快速分享照片的物理路径，这些方向功能也可以同其他几个热键槽位完全独立，在主界面的“修改操作热键与文件夹”控制台中自行调配绑定与热键更替！

[v2.5] 更新日志

1. **新增**：增加了照片显示画质调节功能（在“设置”菜单中），默认升级为极具震撼力的 **8K 无损级别** 检视体验，让“数毛”更加纤毫毕现。
2. **优化**：提供了 2K（运行快、省内存）、4K（平衡）选项以适应老旧电脑，且您的画质选择会自动保存，下次直接生效。

[v2.4] 更新日志

1. **新增**：支持菜单栏“文件 - 打开照片文件夹...”，完美解决直接在U盘或外接存储卡中运行程序时可能爆发的内存读取权限报错。

2. **新增**：启动自动切换英文输入法功能，针对 Windows 系统，打开软件将自动向系统申请激活美式英语键盘模式，彻底根治中文输入法拦截选图快捷键的尴尬。
3. **优化**：画质呈现引擎大幅升级！针对鼠标滚轮无级放大的局部深视场景，程序底层的分辨率缓存阈值由 3000px 提标扩容至惊人的 6000px，并且增加了高阶双三次滤波与 Lanczos 锐利重构抗锯齿计算。现在，尽情拉满滚轮享受最丝滑的“数毛”吧！
4. **新增**：鸣谢名单加入白鹡鸰、灰喜鹊、碳酸。

[v2.3] 更新日志

1. **新增**：在设置菜单中增加“全屏时保留上方菜单栏”开关，全屏沉浸看图还是保留进度信息可由您随心分配，且支持永久记忆。
2. **新增**：菜单内增加“省内存模式”选项，在小内存设备也可丝滑挑图。
3. **修复**：最后一张图多次点击“下一张”热键会导致弹窗重复弹出的逻辑错误。
4. **新增**：鸣谢名单加入瑞瑞的。

外观与个性化

- **UI 色彩可调**：觉得默认的橘粉色和淡黄色底色不搭当前心情？进入魔法设置，您可以使用调色盘将整个信息横幅任意改色！
- **界面呼吸感与全屏定制 (v2.3)**：顶部设置了 UI 字体缩放自适应尺寸控制拉杆。全屏观图时（按 F11 默认隐藏任务栏），它可以实现真正的全屏零干扰；同时你也可以在设置里勾选“全屏保留上方菜单栏”以在全屏看图时随时掌握当前看图进度！
- **红尾水鸬图标**：拥有一枚萌动可爱的手绘红尾水鸬（蓝身子、黑嘴巴、橙色小尾巴）形象的专属图标，桌面存在感高。

如何使用

将编译好的独立 Water-redstart_v3.5.exe 放置在存放杂乱待选照片的随便哪个“图库夹”旁边，双击运行即可。

环境依赖：

由于已封装为单文件应用程序（Exe），无需任何 Python 前置插件或繁重的看图器支持，开箱即用。

Author: Crowpaw @ 2026

鸣谢：ARC, Untribium, ~ris, 蓝嘴红鹳, 鸥鹭风云, 瑞瑞的, 白鹡鸰, 灰喜鹊, 碳酸, 逢青, Gemini 3.1 Pro, GPT-5.5, DeepSeek-V4-Pro, YIP

于一

仓库地址:

https://github.com/Crowheart0/Water-redstart_the_chirping_viewer